

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Localização Equivalente - Exemplo

Na figura abaixo, determine a força pontual equivalente e seu ponto de aplicação para a carga distribuída.



A carga equivalente é a 'área' sob a curva de intensidade de carga triangular e atua diretamente para baixo no centroide do triângulo. Essa carga triangular tem uma base de 6 ft e uma altura de 10 lb/ft, então

$$W = \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}(6 \text{ ft})(10 \text{ lb/ft}) = 30 \text{ lb.}$$

e o centroide está localizado $\frac{2}{3}$ do caminho a partir da extremidade esquerda, então,

$$\bar{x} = 4 \text{ ft.}$$